

Anatomie Topographique des Loges Rénales

Durée : 25 min **Niveau :** DFGSM2

Mots-clés : Rein, Loge rénale, Fascia rénal, Capsule adipeuse, Rétropéritoine, Anatomie topographique, Glande surrénale

Objectifs Pédagogiques

- ▶ Situer les reins dans la cavité abdomino-pelvienne (position rétropéritonéale).
- ▶ Décrire la loge rénale et les différentes enveloppes qui entourent le rein (capsule propre, capsule adipeuse, fascia rénal).
- ▶ Identifier les muscles de la paroi abdominale postérieure qui forment le plancher de la loge rénale.
- ▶ Lister les principaux rapports anatomiques antérieurs et postérieurs des reins droit et gauche.
- ▶ Expliquer la relation entre le rein et la glande surrénale au sein de la loge rénale.

Introduction et Contexte Scientifique

Les reins sont des organes vitaux du système urinaire, responsables de la filtration du sang, de l'élimination des déchets et du maintien de l'homéostasie hydro-électrolytique. Ils sont situés dans la partie postérieure de l'abdomen, de part et d'autre de la colonne vertébrale, dans une position bien spécifique : ils sont **rétropéritonéaux**. Chaque rein n'est pas libre dans la cavité, mais est contenu et protégé au sein d'un compartiment fibro-adipeux bien défini, la **loge rénale**. La compréhension de cette loge, de ses enveloppes et de ses rapports avec les structures adjacentes (muscles, gros vaisseaux, organes digestifs) est fondamentale pour la chirurgie urologique et la néphrologie, ainsi que pour l'interprétation de l'imagerie abdominale (scanner, IRM).

1. Situation Générale et Enveloppes du Rein

Situation Générale

Les reins sont situés dans l'espace rétropéritonéal, entre les vertèbres **T12 et L3**. Le rein droit est généralement un peu plus bas que le gauche en raison de la présence du foie. L'axe des reins n'est pas vertical mais oblique en bas et en dehors, et leur face antérieure regarde en avant et en dehors.

Les Enveloppes du Rein

Chaque rein est entouré de plusieurs couches successives, de l'intérieur vers l'extérieur :

- [1] **La capsule propre (ou fibreuse)** : C'est une fine membrane fibreuse qui adhère directement à la surface du rein. Elle est normalement facile à retirer d'un rein sain.
- [2] **La capsule adipeuse (ou graisse périrénale)** : C'est une épaisse couche de graisse qui entoure le rein et la glande surrénale. Elle a un rôle de protection mécanique et de maintien du rein en place.
- [3] **Le fascia rénal (ou fascia de Gerota)** : C'est une lame aponévrotique qui entoure la capsule adipeuse et son contenu (rein et surrénale), délimitant ainsi la loge rénale. Il est constitué de deux feuillets :

- [4] ◦ Un **feuillet antérieur** (fascia de Toldt).

- [5] ◦ Un **feuillet postérieur** (fascia de Zuckerkandl).

Ces deux feuillets fusionnent au-dessus de la glande surrénale et latéralement, mais restent ouverts en bas et en dedans.

- [6] **Le corps adipeux pararénale** : C'est une couche de graisse située en dehors du fascia rénal, qui fait partie de la graisse rétropéritonéale.

2. La Loge Rénale et ses Rapports

La Paroi Postérieure (Plancher de la loge)

Le plancher de la loge rénale, sur lequel reposent les reins, est musculaire. De dedans en dehors, on trouve :

- Le muscle **psoas major**, le long de la colonne vertébrale.
- Le muscle **carré des lombes** (quadratus lumborum).
- Le muscle **transverse de l'abdomen**, plus latéralement.
- En haut, la loge repose sur le **diaphragme**, ce qui explique la mobilité des reins avec la respiration.

Plusieurs nerfs issus du plexus lombaire (nerfs subcostal, ilio-hypogastrique, ilio-inguinal) cheminent entre ces muscles et la loge rénale.

Les Rapports Antérieurs

Les rapports antérieurs sont différents à droite et à gauche, car les reins sont recouverts par le péritoine pariétal postérieur qui les sépare des organes intrapéritonéaux.

- **Rapports du rein droit :**

- La **glande surrénale droite** coiffe son pôle supérieur.
- La face postérieure du **foie** (zone non péritonisée).
- La **deuxième portion du duodénum (D2)**, en regard de son hile.
- L'**angle colique droit (hépatique)**.
- Des anses de l'intestin grêle.

- **Rapports du rein gauche :**

- La **glande surrénale gauche** coiffe son pôle supéro-médial.
- La **rate** (latéralement).
- La **queue du pancréas**, en regard de son hile.
- L'**angle colique gauche (splénique)**.
- La face postérieure de l'**estomac**.
- Des anses du jéjunum.

Les Rapports Médiaux

Le rapport principal est le **pédicule rénal** qui aborde le rein au niveau du hile. D'avant en arrière, le pédicule contient la **Veine rénale**, l'**Artère rénale**, et la **Voie excrétrice** (pyélon ou bassinnet). On retient l'ordre par le mnémorique V-A-P.

Les gros vaisseaux sont également en rapport :

- La **veine cave inférieure** est en rapport avec le hile du rein droit.
- L'**aorte abdominale** est en rapport avec le hile du rein gauche.

3. La Glande Surrénale

La glande surrénale est une petite glande endocrine située au pôle supérieur de chaque rein. Elle a la forme d'une pyramide à droite et d'un croissant à gauche.

Important : La glande surrénale est contenue **à l'intérieur de la loge rénale**, dans la capsule adipeuse, mais elle est séparée du rein par un fin septum fibreux. Cette séparation permet l'ablation chirurgicale du rein (néphrectomie) sans nécessairement enlever la glande surrénale, et inversement.

À Retenir

- Les reins sont des organes rétropéritonéaux, situés de part et d'autre du rachis, entre T12 et L3.
- Chaque rein est contenu dans une loge rénale, délimitée par le fascia rénal (de Gerota) et remplie de graisse périrénale protectrice.
- La paroi postérieure de la loge est musculaire, formée par le diaphragme, le psoas, le carré des lombes et le transverse de l'abdomen.
- Les rapports antérieurs sont complexes et différents à droite (foie, duodénum) et à gauche (rate, pancréas, estomac).
- La glande surrénale est incluse dans la loge rénale au pôle supérieur du rein, mais en est séparée par un septum, permettant leur dissection chirurgicale distincte.

Bibliographie Courte

- [1] Netter FH. Atlas of Human Anatomy. 8th Edition. Elsevier, 2022.
- [2] Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Clinically Oriented Anatomy. 9th Edition. Wolters Kluwer, 2022.
- [3] Collège Universitaire des Enseignants de Néphrologie (CUEN). Néphrologie et urologie. Elsevier Masson, 9e édition, 2021.